ЛР 1. Изучение алгоритма выполнения целочисленной машинной операции умножения или деления.

Вариант задания:

1. Номер алгоритма: $\mathbf{N_{вар} = (Nжурн) \bmod 16 + 1;}$
2. Функция (выполняется над результатом алгоритма):$\mathbf{N_{вар} = (Nжурн) \bmod 10 + 1;}$
3. Разрядность обрабатываемых чисел (без учёта знака):
   3.1 Для алгоритмов умножения: $\mathbf{N_{разр} = (Nжурн) \bmod 6 + 4;}$
   3.2 Для алгоритмов деления: $\mathbf{N_{разр_делимого} = (Nжурн) \bmod 6 + 5,}$
   $\mathbf{N_{разр_делителя} = N_{разр_делимого} / 2.}$

В процессе самостоятельной работы:

1. Выбрать исходные данные в соответствии с номером варианта;
2. Изучить алгоритм по книгам из раздела Справка;
3. Составить алгоритм программы для решения поставленной задачи (текст);
4. Изобразить алгоритм в виде блок-схемы, а также текстового описания;
5. Произвести вычисления по разработанной блок-схеме (минимум два примера);
6. Дополнить блок-схему для реализации заданной функции;
7. Предъявить отчет преподавателю в электронном виде;
8. Защитить отчет очно.

Примечания к вариантам:

Все заданные алгоритмы умножения работают с целыми числами со знаком в дополнительном коде.

Алгоритмы деления со сдвигом делимого полностью аналогичны алгоритмам со сдвигом делителя, поэтому не описаны в книге (просто сдвигаем делитель вправо там, где написано сдвигать делимое влево).

Помните, на бумаге числа можно сдвигать как угодно, но на практике они находятся в ячейках памяти (регистрах). Числа записываются справа налево, что означает, что младший разряд находится у правой границы ячейки памяти, поэтому, сдвигая число направо, заранее обеспечьте место, куда его будете сдвигать, иначе просто потеряете часть данных.

Варианты алгоритмов:

Вариант	Алгоритм	
1	Деление целых чисел без знака для получения целого числа без восстановления остатка	С неподвижным делителем и сдвигом делимого
2		С неподвижным делимым и сдвигом делителя
3	Деление целых чисел без знака для получения целого числа с восстановлением остатка	С неподвижным делителем и сдвигом делимого
4		С неподвижным делимым и сдвигом делителя
5	Умножение целых чисел со знаком в дополнительном коде с неподвижной суммой частичных произведений, сдвигом множимого вправо и анализом множителя, начиная со старших разрядов.	С коррекцией результата
6		С предварительным изменением знака
7		С преобразованием множителя
8	Умножение целых чисел со знаком в дополнительном коде со сдвигом суммы частичных произведений влево, неподвижным множимым и анализом множителя, начиная со старших разрядов.	С коррекцией результата
9		С предварительным изменением знака
10		С преобразованием множителя
11	Умножение целых чисел со знаком в дополнительном коде с неподвижной суммой частичных произведений, сдвигом множимого влево и анализом множителя, начиная с младших разрядов.	С коррекцией результата
12		С предварительным изменением знака
13		С преобразованием множителя
14	Умножение целых чисел со знаком в дополнительном коде со сдвигом суммы частичных произведений вправо, неподвижным множимым и анализом множителя, начиная с младших разрядов.	С коррекцией результата
15		С предварительным изменением знака
16		С преобразованием множителя

Учтите, что описывать алгоритмы умножения с помощью умножения нельзя, даже если так сделано в книге. Умножение на два, в двоичном коде, равносильно сдвигу влево на один разряд. Умножение A на B[i] заменяется на условие (если B[i] = 1, то …, иначе …).

Варианты функций:

Вариант	Функция
1	Поменять местами каждый чётный бит результата с нечётным
2	Переместить три младших разряда результата в другой регистр, оставшиеся разряды не перемещать
3	Проверить, делится ли результат, без остатка на 2, 4 или 8 (сформировать три независимых результата проверки)
4	Получить модуль результата и подсчитать количество единичных разрядов результата (без учёта знака)
5	Получить модуль результата и подсчитать количество занятых разрядов (без учёта знака)
6	Переместить три младших разряда результата в другой регистр, оставшиеся разряды сдвинуть к правой границе регистра
7	Проверить попадание результата в заданный диапазон (диапазон задаётся

	двумя произвольными числами, которые могут быть изменены в процессе защиты работы).
8	Получить модуль результата и сместить к левой границе регистра
9	Зеркально отразить порядок следования разрядов результата (без учёта знака)
10	Разделить результат на две половины, поменять половины местами

Содержание отчета:

1. Титульный лист;

2. Текст задания;

3. Текстовое описание алгоритма;

4. Блок-схема алгоритма;

5. Примеры вычислений по вашему алгоритму (по блок-схеме, а не скриншот из учебника).

6. Расширенная блок-схема, реализующая помимо основного алгоритма, заданную функцию;

7. Выводы.

Справка:

- cilker_organizaciya_evm_i_sistem.pdf стр. 209-212 (алгоритмы деления).

- kovrigin_b_n_algoritmy_umnozheniya.pdf стр. 3-13 (алгоритмы умножения).

- Каган_Б._М._-_Электронные_вычислительные_машины_и_системы__1991.PDF стр. 177-191 (алгоритмы умножения).